

关于微积分建立异同的研究-牛顿与莱布尼茨

目录

摘要：17 世纪，众多科学先驱的不懈奋斗为微积分的建立打下了基石。踏着这块牢固的基石，牛顿和莱布尼茨分别独立创立了微积分。牛顿和莱布尼茨有着不同的身世，却都怀着对数学的无限热情，对实际问题的思考，系统地建立了微积分这一人类数学史上的伟大发明。但是他们创立的过程却有所区别，所建立的微积分体系也略有不同，也曾因微积分创立者引起了争端。现在我们已经公认牛顿和莱布尼茨共同为微积分的创立者，他们及所创立的微积分对当时社会和当代社会都做出了巨大贡献。沿着这条探索之路，我们有了新的数学对人类发展的展望。

关键词：微积分、建立、异同、牛顿、莱布尼茨、身世、争端、数学

第 1 章 引言	2
1.1 背景	2
1.2 动机.....	2
1.3 研究问题.....	3
1.4 概述.....	3
第 2 章 论述	3
2.1 牛顿和莱布尼茨的身世.....	3
2.1.1 牛顿的身世.....	3
2.1.2 莱布尼茨的身世.....	4
2.2 牛顿和莱布尼茨创立微积分的背景和过程.....	4
2.3 牛顿和莱布尼茨创立微积分体系的区别.....	5
2.4 牛顿和莱布尼茨关于微积分建立的争端.....	5
第 3 章 总结展望	6
3.1 微积分对于人类文明的贡献.....	6
3.1.1 对当时欧洲.....	6
3.1.2 对当代世界.....	6
3.2 未来数学对人类发展的展望.....	7

第1章 引言

1.1 背景

16至17世纪，历经文艺复兴运动，众多欧洲人民开始逐渐打破中世纪神学对思想的束缚，倡导人文主义，并不断推动文艺与学术繁荣。在各方力量交织下，科学革命也在1543年，以哥白尼《天体运行论》的出版为标志开始兴起，并在伽利略、开普勒、牛顿、莱布尼茨等一系列科学家的推动下达到巅峰，产生硕果颇丰的学术成果，而微积分无疑是其中最为明亮的宝石之一。

虽然现在我们公认牛顿和莱布尼茨是各自独立地创建微积分的，但在18世纪初却因第一创始者问题引发巨大争端，事实上早在1687年牛顿就在《自然哲学的数学原理》中写道：“10年前在我和最杰出的几何学家莱布尼茨的通信中，我表明我已经知道确定极大值和极小值的方法、作切线的方法以及类似的方法，但我在交换的信件中隐瞒了这方法……这位最卓越的科学家在回信中写道，他也发现了一种同样的方法，他并诉述了他的方法，它与我的方法几乎没有什么不同，除了他的措词和符号而外。”因此，有了我们现在认为牛顿和莱布尼茨是各自独立创立微积分的观点。

1.2 动机

微积分作为微分学和积分学的总称，经历了漫长的萌芽和发展时期，从古希腊欧多克斯提出穷竭法，到中世纪意大利数学家卡瓦列利系统地运用无穷小方法计算面积和体积，再到笛卡尔建立解析几何，才逐步为微积分的建立做好了准备。这不禁引发我的思考，微积分作为如此庞大且复杂的数学体系，身为两位创始者的牛顿和莱布尼茨，他们建立的微积分真的没有区别吗，就算在主体框架、核心内容等逻辑层面真的没有区别，他们又是经历了怎样的过程才创立了微积分呢，思想又有什么不同。

1.3 研究问题

牛顿和莱布尼茨的身世、二者创立微积分的背景和过程、二者微积分体系的区别、二者关于微积分创立者的争端、微积分对人类文明的贡献、对未来数学发展的展望。

1.4 概述

从牛顿和莱布尼茨各自的身世出发，分别研究两者从接触数学，深入学习，再到建立微积分的历程。然后比较二者建立微积分体系的不同，并从创始人争端进一步了解二者思想的共性和区别。接着总结微积分对人类文明的巨大贡献，包括当时和现代两方面，并展望未来数学对人类发展的影响。

第 2 章 论述

2.1 牛顿和莱布尼茨的身世

2.1.1 牛顿的身世

艾萨克·牛顿（1642-1727），英国数学家、物理学家、哲学家，出生于英格兰林肯郡伍尔索普村一个农民家庭，17 岁时被母亲从他就读的中学召回田庄务农，校长曾言“在繁杂的农务中埋没了一位天才”，可见牛顿的天赋早已显现。

1661 年，牛顿进入剑桥大学三一学院，受到微积分先驱之一巴罗的指导，同时钻研开普勒、笛卡儿、伽利略、沃利斯等人的著作。大学的学习生涯为牛顿打牢了深厚的数学基础，为他之后的杰出贡献奠定了基石。

牛顿一生荣誉颇丰，1669 年，26 岁的他晋升为数学教授，并担任卢卡斯讲座教授至 1701 年，1672 年成为英国皇家学会会员，1689 年被选为国会议员，1699 年任伦敦造币局局长，1703 年任皇家学会会长，1705 年封爵。牛顿的著作有《自然哲学的数学原理》、《光学》等。

2.1.2 莱布尼茨的身世

戈特弗里德·威廉·莱布尼茨（1646-1716），德国哲学家、数学家，出生

于莱比锡。

1661 年，莱布尼茨进入莱比锡大学学习法律，并于 1667 年得到阿尔特多夫大学授予的法学博士学位，同时他也逐渐接触伽利略、开普勒、笛卡儿、帕斯卡以及巴罗等解除科学界的科学思想。

莱布尼茨一生在各领域都有突出贡献。在数学领域，除了独立发明微积分，他还研究了二进制、线性代数，奠定了一定的理论基础。在哲学领域，他构建了“单子论”，推动了理性思想。此外，莱布尼茨还热心于科学院的筹划、建设事务，如 1700 年，他主导建立了勃兰登堡科学协会，并出任首任会长。

2.2 牛顿和莱布尼茨创立微积分的背景和过程

微积分的孕育有着相当长的历史背景。

早在古希腊，就有数学家接触了“无穷小分析”一类的问题，但是由于希腊人“对无穷的恐惧”和“对严密论证的追求”，堵塞了他们通往无穷小分析发展的道路。

1615 年，开普勒（1571-1630）在《测量酒桶的新立体几何》中论述了求圆锥曲线围绕其所在平面上某直线旋转而成的立体体积的积分法，初步揭示了无穷小量法和无穷小求和的思想。

1637 年，笛卡儿（1596-1650）在《几何学》中提出圆法及讨论光的折射法线的构造方法，由此导入了切线。

费马（1601-1665），分别在 1629 年研究极大极小方法和 1636 年研究曲边梯形面积时，给出了增量方法及矩形长条分割曲边形并求和的方法。

17 世纪上半叶一系列先驱经过不懈努力，分别沿着不同的方向逼近了微积分的基本思想，但这仍不足以将其微积分作为一门独立科学诞生，需要有人站在巨人的肩膀上将分散的理论统一，就在命运的指引下，牛顿和莱布尼茨出场了。

牛顿正是以笛卡儿圆法为基础，开始了微积分研究。据其自传表明，他于 1665 年创造正流数术（即微分法），1666 年创造反流数术（即积分法），1666 年发表了第一篇微积分文献《流数简述》，其中使用了无穷小瞬等概念，建立了“微积分基本定理”，讨论了正、反微分运算的各种应用。但在 1687 年，牛顿才正式出版了《自然哲学之数学原理》，第一次公开了他的微积分体系。

莱布尼茨于 1673 年阐述了特征三角形（即微分三角形）思想，并通过积分变换，得到平面曲线的面积公式。1675 年 10 月，他首次使用不定积分符号，并用不定积分表示面积，还推导得到分部积分公式。1675 到 1676 年他同样得到了微积分基本定理，即同于牛顿 1666 年手稿的定理，因此这一定理后来被称为“牛顿-莱布尼茨公式”。1677 年他明确定义了微分 dy , dx ，并给出了运算规则。1684 年，他发表了自己的第一篇微积分论文《一种求极大极小和切线的新方法》（简称）。文中莱布尼茨广泛使用了自己创立的微积分符号，叙述了微分的基本原理，指出无限分割求和是微分的逆运算（即积分），还给出了一系列法则，以及微积分的应用。

2.3 牛顿和莱布尼茨创立微积分体系的区别

牛顿继承了培根的经验论，重视归纳和推广，他建立微积分的初衷是为了用一般解决特殊，即从一般到特殊。而莱布尼兹恰恰相反，他强调特殊到一般，抓住共性规律。此外，牛顿认为微积分是纯几何的延伸，关心其在物理学中的应用，所以更多地结合了运动学。而莱布尼兹则不局限于物理框架，关注到广泛意义层面。

但是莱布尼茨所创立的微积分数学符号却远优于牛顿，如今我们使用的微分符号 d 和积分符号 $\int$ 就是莱布尼茨所创立的。放眼当时，除了英国外，欧洲其他国家的数学家纷纷拥抱莱布尼茨的符号，如欧拉、拉格朗日、高斯等人，他们顺着莱布尼茨构建的道路，一路高歌猛进，把数学推向了新的高度。从这个层面，莱布尼茨的贡献无疑更胜一筹。但是牛顿在微积分应用方面的造诣也更为深刻，二者各有千秋。

2.4 牛顿和莱布尼茨关于微积分建立的争端

这场争端始于 1699 年，德·丢勒（1664-1753）曾言“牛顿是微积分的第一发明人，而莱布尼茨作为第二发明人，曾在牛顿那里有所借鉴”，一石激起千层浪，引发了牛顿和莱布尼茨两方拥护者的争论。

一方面牛顿的声誉持续攀升，在 1703 年，他当选皇家学会主席，并在 1705 年荣获女王的爵士头衔，声誉鼎盛。另一方面，1705 年莱布尼茨在《教师学报》

上匿名发表文章，暗指牛顿抄袭了自己的微积分理论。这一举动无疑激怒了牛顿的拥护者，基尔在 1708 年的皇家学会期刊《哲学学报》上公开发文，对莱布尼茨的抄袭行为提出指控。1711 年，莱布尼茨向皇家学会提出了对基尔的控诉，而基尔则在 5 月 24 日向皇家学会递交了回应莱布尼茨的信件。

1712 年，英国皇家学会成立了一个由 11 人组成的委员会，专门针对牛顿和莱布尼茨发明微积分的优先权问题，1713 年英国皇家学会裁定“牛顿为第一发明人”，因牛顿是英国皇家学会的主席，这个结果带有显然偏见，随后同在 1713 年，莱布尼茨发表了《微积分的历史和起源》一文，阐明自己独立创立微积分的思路，说明了自己成就的独立性。这场争端持续许久，但是现在我们依然公认二者独立创立了微积分，肯定二者对微积分发展的贡献。

第 3 章 总结展望

3.1 微积分对于人类文明的贡献

3.1.1 对当时欧洲

牛顿和莱布尼茨使微积分成为了一门独立的学科，并给自然科学带来了革命性影响。微积分一问世，就为实际问题提供强大助力，如帮助天文学家精确计算行星、彗星的运行轨道和位置，哈雷（1637-1708）就是其中之一。

1705 年，哈雷发表了《彗星天文学论说》，运用微积分体系论证了从 1337 到 1698 年出现的共 24 颗彗星的运行轨道，并指出了著名的哈雷彗星的轨道、出现时间及周期。

此外，微积分作为分析数学的核心，推动了数学严谨性的发展，从而推动了数学学科的发展，并对当时科学界、社会经济、社会文化均产生了巨大影响。

3.1.2 对当代世界

微积分因其应用基础性和广泛性，是大学生必修的通识课程。

微积分广泛应用于经济学，使经济学从定性走向定量；微积分也用于社会学，服务人口增长、社会流动等现象的动态建模。

微积分作为现代技术革命的核心动力，如汽车的空气动力学设计离不开流体

力学的微分方程，计算机图形学的曲线拟合是微积分的插值与逼近思想的体现，以及爆火的人工智能，可以说几乎所有现代技术的基础和创新都离不开微积分。

3.2 未来数学对人类发展的展望

首先我们要重视基础学科，如数学、物理等，科技的日新月异离不开基础学科的支撑，我们要不断完善发展学科，为科技的进一步创新提供动力。

我们还应重视多学科的交叉融合，从牛顿将微积分用于运动学可见，自然科学之间是紧密相关的，我们将在未来不断发现微积分等数学思想的新应用。重视学科交叉融合，是未来人类重要的发展方向。

随着基础理论应用领域的不断扩大，我们还应思考如何有效利用现有知识储备，不断挖掘其价值，更好服务人类社会。

第4章 文献

[1][英]牛顿.《自然哲学的数学原理》.天津人民出版社

[2][美]卡尔·B·波耶.《微积分概念发展史》.复旦大学出版社

[3][中]龚升,林立军.《简明微积分发展史》.湖南教育出版社

[4][美]G·H·爱德华.《微积分发展史》.北京出版社

[5][德]路德维希·安德列斯·费尔巴哈.《对莱布尼茨哲学的叙述、分析和批判》.北京商务印书馆

[6][中]申先甲.《牛顿的力学及其哲学思想》.北京人民出版社